Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 11.12.2023 Versio: 3.0
Päiväys / Edellinen versio: 13.11.2022 Edellinen versio: 2.0
Tuote: **n-BUTYRALDEHYD**

(ID nr. 30036655/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

n-BUTYRALDEHYD

Kemiallinen nimi: n-Butyraldehyde pure
CAS-numero: 123-72-8

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119488889-07-0002

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: kemikaali

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Flam. Liq. 2	H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Vaara

Vaaralauseke:

H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P210	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P280	Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P305 + P351 + P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P303 + P361 + P353	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

Turvalauseke (Varastointi):

P403 + P235	Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501	Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.
Katso kohta 12 - PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

butyyrialdehydi

pitoisuus (W/W): > 99 %	Flam. Liq. 2
CAS-numero: 123-72-8	Eye Dam./Irrit. 2
EY-numero: 204-646-6	H225, H319
INDEX numero: 605-006-00-2	

Sääntelyyn liittyvät aineosat

butyyrialdehydi

pitoisuus (W/W): > 99 % - < 100 %	Flam. Liq. 2
CAS-numero: 123-72-8	Eye Dam./Irrit. 2
EY-numero: 204-646-6	H225, H319
INDEX numero: 605-006-00-2	

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi. Tajuttomuustilaan joutumassa oleva käännetään kylkiasentoon ja kuljetetaan tässä asennossa. Mikäli uhri ei hengitä, annettava tekohengitystä.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan heti perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, silmälääkäriin.

Nieleminen:
Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireidenmukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot).

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
jauhe, vesisumu, hiilidioksidi, erikoisvaahto

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

Muut tiedot:
Sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Neuvot: Helposti syttyvää. Vaaralle alttiita säiliöitä jäähdytettävä vedellä. Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta. Erityiset suojavarusteet palontorjuntaan

Lisätietoja:
Asiattomat henkilöt on poistettava alueelta. Palo sammutettava mahdollisimman kaukaa.

Palonsammutustoimenpiteissä on otettava ympäristö huomioon. Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.

Aineen/tuotteen vapautuminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Vuoto suljetaan tai tukahdutetaan. Aineen/tuotteen vuoto tukitaan tai pysäytetään, jos se on vaaratta tehtävissä.

Viedään hävitettäväksi hyvin suljetuissa säiliöissä.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Käytettävä antistaattisia työvälineitä.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Tuotteen joutumista ympäristöön vältettävä.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi. Vuodot tulee kerätä, kiinteyttää ja laittaa sopivaan astiaan hävittämistä varten. Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Koko siirtolaitteisto on maadoitettava asianmukaisesti elektrostaattisen varauksen estämiseksi.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Lisätietoja varastointiolosuhteista: Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojattava ilmalta. Sisältö säilytettävä suojakaasun alla.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

123-72-8: butyyrialdehydi
HTP 8 h: 74 mg/m3 ; 25 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)

PNEC

makea vesi: 0,0258 mg/l

merivesi: 0,00258 mg/l

sedimentti (makea vesi): 0,106 mg/kg

Sedimentti (merivesi): 0,0106 mg/kg

maaperä: 0,00605 mg/kg

ajoittainen vapautuminen: 0,258 mg/l

DNEL

DNEL-arvoa ei ole johdettu.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Ilmanvaihdon ollessa riittämätön käytettävä hengityksesuojainta. Kaasusuodatin orgaanisille kaasuille/höyryille (kiehumispiste > 65 °C, esim 14387 tyyppi A).

Käsiensuojaus:
Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)
Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):
butyylikumi (butyyli) - kerrospaksuus 0,7 mm
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Höyryjen hengittämistä vältettävä. Mainittujen henkilökohtaisten suojainten lisäksi on käytettävä peittävää suojavaatetusta.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Tämän tuotteen ympäristöön pääsemisen estämiseksi ja mahdollisen päästöndispersion rajoittamiseksi on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin. Tarkoituksenmukaiset riskinhallintatoimenpiteet on oltava käytössä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	nestemäinen	
Olomuoto:	nestemäinen	
Väri:	väritön	
Haju:	aldehydimainen	
Hajukynnys:	ei määritetty	
Jäätymispiste:	-99 °C (1.013 hPa) Kirjallisuustieto.	(muut)
Kiehumispiste:	74,9 °C (1.013 hPa)	(muut)
Syttyvyys:	Helposti syttyvää.	(johdettu leimahdus- ja kiehumispisteestä)
Alempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille., Alempi räjähdyspiste voi olla 5 – 15 °C leimahduspisteen alapuolella.	
Ylempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille.	
Leimahduspiste:	-12 °C	(DIN 51755, suljettu upokas)
Itsesyttymislämpötila:	195 °C	(DIN 51794)
Itsesyttymislämpötila:	Lämpötila: 195 °C Paine: 1.013 hPa	Testin tyyppi: Itsesyttyminen korkeissa lämpötiloissa. (Menetelmä: DIN 51794)
	ei itsestäänsyttyvä	
Terminen hajoaminen:	Ei hajoamista, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.	
pH-arvo:	6 - 7 (71 g/l, 20 °C)	
Viskositeetti, dynaaminen:	0,43 mPa.s (20 °C) Kirjallisuustieto.	
Tiksotropia:	ei tiksotrooppinen	
Vesiliukoisuus:	37 g/l (25 °C)	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	0,79 (25 °C)	(OECD Guideline 107)
Höyrynpaine:	116,4 hPa (20 °C) dynaaminen	(BASF-metodi)
Suhteellinen tiheys:	0,81 (20 °C, 1.013 hPa)	(OECD Guideline 109)
Tiheys:	0,81 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)	(OECD Guideline 109)

Suhteellinen höyryntiheys (ilma): 2,48 (laskettu)
(20 °C)
Ilmaa raskaampaa.

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma: (muut)
testiaine: Ainetta/tuotetta ei markkinoida/käytetä kiinteässä eikä rakeisessa muodossa.

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara: Kemiallisen rakenteen perusteella tuotteella ei ole räjähdysvaarallisia ominaisuuksia. (muut)
Iskunarkuus: ei iskuherkkä
Ei iskuherkkä kemiallisen rakenteen perusteella.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: Rakenteensa perusteella tuotetta ei luokitella hapettavaksi. (muut)

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila: Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa. (Menetelmä: muut)
ei itsestäänsyttyvä

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei itsestään kuumentuva aine.

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen:
Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

Metallien korroosio

Ei metallikorrosiivi.

Muut turvallisuusominaisuudet

pKa:
Aine ei erotu.
Adsorptio/vesi - maa: KOC: 5,1; log KOC: 0,707 (laskettu)
Pintajännitys: (muut)
Kemiallisen rakenteen perusteella pinta-aktiivisuutta ei odoteta esiintyvän.
Moolimassa: 72,11 g/mol
SAPT-lämpötila:
Tutkimus ei ole tieteellisesti perusteltu.

haihtumisnopeus:
Arvo voidaan arvioida Henryn lain vakiosta tai höyrynpaineesta.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Metallien korroosio: Ei metallikorrosiivi.
Palavien kaasujen muodostuminen: Huomautuksia: Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Hienojakoisena itsesyttyminen mahdollista.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
amiinit, amiiniyhdisteet, Lipeä, lipeäseos.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Heikosti myrkyllinen kerta-altistuksena nieltynä. Vain kerran tapahtunut altistuminen hengitysteitse ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Lievästi toksinen lyhyen ihokontaktin jälkeen.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): 4.167 mg/kg
Kirjallisuustieto.
LC50 rotta (Hengitys): 49 mg/l 4 h
Kirjallisuustieto. Höyry testattiin.

LD50 kaniini (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Ei ärsytä ihoa. Silmäkontakti aiheuttaa ärsytystä.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 404)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: Ärsyttävä. (OECD Guideline 405)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Buehler-testi marsu: Ei herkistävä.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Useimmat saatavilla olevista tuloksista eivät viittaa siihen, että aineella olisi mutageenisia vaikutuksia.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Aineen karsinogeenisuudesta ei ole tietoja.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Aineen toistuva hengittäminen voi eläinkokeiden perusteella aiheuttaa vaurioita ylemmissä hengitysteissä.

Aspiraatiovaara

Ei tiedossa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Välittömästi haitallista vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 25,8 mg/l, Pimephales promelas (Kalatesti akuutti, staattinen)

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (24 h) 195 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 osa 11, staattinen)
Nominaalipitoisuus.

Vesikasvit:
Myrkyllinen rajapitoisuus (192 h) 83 mg/l (kasvunopeus), Scenedesmus quadricauda (Levän kasvun estyminen)

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
Myrkyllinen rajapitoisuus (16 h) 100 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 osa 8, akvaattinen)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
LC50 (14 d) 13,7 mg/l, Poecilia reticulata (OECD Testiohje 204, semistaattinen)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
Tietoja kroonisesta toksisuudesta vesikirpuille ei ole saatavilla.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Ei tiedossa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):

Helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Eliminaatiotiedot:
46 - 57 % BOD ThOD:sta (5 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/ETY, C.4-F) (aerobinen, aktiiviliete)

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi hydrolyysi ei ole todennäköinen.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):
Ei tiedossa.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Huomattava kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

Bioakkumulaatiopotentiaali:
Ei tiedossa.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine haihtuu vedenpinnalta hitaasti ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

12.8. Muut tiedot

Absorboituva orgaanisesti sidottu halogeeni (AOX):
Tuote ei sisällä orgaanisesti sidottua halogeenia.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Hävitys kansalliset, alueelliset ja paikalliset määräykset huomioonottaen.

Tyhjät pakkaukset:
Pakkauksen hävittäminen viranomaisten määräysten mukaan.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1129
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTYYRIALDEHYDI
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Tunneli koodi: D/E

RID

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1129
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTYYRIALDEHYDI
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1129
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTYYRIALDEHYDI
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet	Ei tunneta mitään.

käyttäjälle:

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1129	UN number or ID number:	UN 1129
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTYYRIALDEHYDI	UN proper shipping name:	BUTYRALDEHYDE
Kuljetuksen vaaraluokka:	3	Transport hazard class(es):	3
Pakkausryhmä:	II	Packing group:	II
Ympäristövaarat:	ei Marine pollutant: EI	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Ilmakuljetus		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1129	UN number or ID number:	UN 1129
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTYYRIALDEHYDI	UN proper shipping name:	BUTYRALDEHYDE
Kuljetuksen vaaraluokka:	3	Transport hazard class(es):	3
Pakkausryhmä:	II	Packing group:	II
Ympäristövaarat:	Ympäristölle vaarallinen - merkintää ei tarvita	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user:	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 40, 3

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):
Luettelomerkintä asetuksessa: P5a
Luettelomerkintä asetuksessa: P5b
Luettelomerkintä asetuksessa: P5c

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ohjeita tuotteen käsittelyyn tämän käyttöturvallisuustiedotten kohdissa 7 ja 8.

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (Suun kautta)
Acute Tox. 5 (ihon kautta)
Eye Dam./Irrit. 2B

Flam. Liq. 2

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Flam. Liq.	Syttyvä neste
Eye Dam./Irrit.	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.